

Elektrolitik dissotsiatsiya va pH

kuchli va kuchsiz elektrolitlar · dissotsiatsiya darajasi · ion almashinish reaksiyalari · vodorod ko'rsatkichi (pH) va indikatorlar

NIMALARNI TEKSHIRADI

- dissotsiatsiya tenglamalari va ionlar sonini hisoblash
- $\text{pH} \leftrightarrow [\text{H}^+] \leftrightarrow [\text{OH}^-]$ o'tishlari ($K_w = 10^{-14}$)
- molekulyar / to'liq ion / qisqa ion tenglamalar
- aralashtirish va suyultirishda pH hisobi
- tuz eritmalarining muhiti (soda — ishqoriy)

VIZUAL KO'NIKMALAR

- o'tkazuvchanlik U-egri chizig'i (B: 5, 32)
- pH shkalasi va ustunli diagramma (A: 26, 32; B: 28)
- lampochka/indikator jadvallari (A: 17; B: 14, 17)

TEZ-TEZ UCHRAYDIGAN XATOLAR

- pH bilan $[\text{H}^+]$ ni tenglashtirib yuborish
- kuchsiz elektrolitni ion holida yozish
- «pH birligi = 10 barobar» ekanini unutish
- ion soni hisobida indekslni tushirib qoldirish

Qism	Topshiriqlar	Turi	Vaqt
1	1-32	Y1 — yopiq test (A-D)	100 daqiqa
2	33-35	Y2 — moslashtirish (A-F)	
3	36-40	O1 — qisqa javob	
4	41-43	O2 — yozma ish (har biri 25 ball)	80 daqiqa

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. Elektrolitlar deb qanday moddalarga aytiladi?

- A) faqat metallarga
- B) barcha suyuq moddalarga
- C) faqat kislotalarga
- D) eritmasi (yoki suyuqlanmasi) elektr tokini o'tkazadigan moddalarga

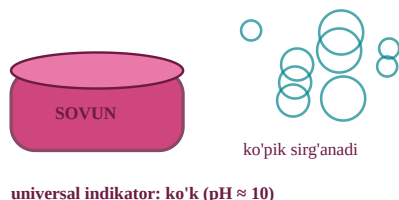
2. Elektrolitik dissotsiatsiya nima?

- A) moddaning bug'lanishi
- B) cho'kma hosil bo'lishi
- C) moddaning yonishi
- D) elektrolitning suvda ionlarga ajralishi

3. NaCl ning suvdagi dissotsiatsiya tenglamasi qaysi javobda TO'G'RI yozilgan?

- A) $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^+$
- B) $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na} + \text{Cl}$
- C) $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$
- D) $\text{NaCl} \rightarrow \text{NaCl}^+ + \text{e}$

4. Rasmga qarang: sovun ko'pigi qo'lda «sirg'anchiq» seziladi va uni universal indikator ko'kartiradi. Sovun eritmasining muhiti qanday?



- A) kislotali — $\text{pH} < 7$
- B) neytral — $\text{pH} = 7$
- C) muhiti bo'lmaydi
- D) ishqoriy — $\text{pH} > 7$

5. Barcha kislotalar eritmalari uchun UMUMIY bo'lgan ion qaysi?

- A) OH^- B) H^+ C) Na^+ D) Cl^-

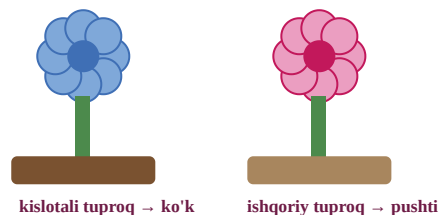
6. Barcha ishqorlar eritmalari uchun UMUMIY ion qaysi?

- A) H^+ B) OH^- C) K^+ D) O^{2-}

7. Lakmus ISHQORIY muhitda qanday rangga kiradi?

- A) qizil B) rangsiz C) ko'k D) qora

8. Rasmda gidrangeya (vodosbor) guli: KISLOTALI tuproqda KO'K, ishqoriy tuproqda PUSHTI gullaydi. Bog'bon ko'k gul olmoqchi. Tuproq qanday bo'lishi kerak?



- A) kislotali ($\text{pH} < 7$)
- B) ishqoriy ($\text{pH} > 7$)
- C) faqat neytral
- D) muhit ahamiyatsiz

9. $\text{pH} = 7$ bo'lgan eritma qanday muhitga ega?

- A) kislotali
- B) ishqoriy
- C) neytral
- D) aniqlab bo'lmaydi

10. Eritmada $[\text{H}^+] = 10^{-4} \text{ mol/l}$. Eritmaning pH ini toping.

- A) 10 B) 4 C) -4 D) 7

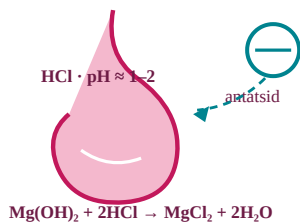
11. Qaysi modda KUCHLI elektrolit?

- A) HNO_3 B) CH_3COOH C) H_2S D) NH_4OH

12. Qaysi moddaning eritmasi elektr tokini O'TKAZMAYDI?

- A) osh tuzi
- B) xlorid kislota
- C) kaliy nitrat
- D) shakar

13. Rasmga qarang: jig'ildon qaynaganda (oshqozonda kislota ortib ketganda) antatsid dori (masalan, $Mg(OH)_2$) ichiladi. Dori qanday ta'sir qiladi?



- A) kislotani yanada oshiradi
 B) oshqozonni sovutadi
 C) ovqatni tez hazm qiladi
 D) ortiqcha xlorid kislotani neytrallaydi
- 14.** $MgCl_2$ to'liq dissotsiatsiyalanganda bitta formula birligidan nechta ion hosil bo'ladi?
 A) 3 B) 2 C) 4 D) 1
- 15.** $AgNO_3$ va $NaCl$ eritmaları aralashtirilganda nima kuzatiladi?
 A) gaz ajraladi
 B) hech narsa o'zgarmaydi
 C) oq cho'kma ($AgCl$) tushadi
 D) eritma qizib ketadi
- 16.** $pH = 9$ bo'lgan eritma qanday muhitga ega?
 A) kuchli kislotali
 B) neytral
 C) kuchli ishqoriy
 D) kuchsiz ishqoriy

17. Indikatorlar jadvalidagi «?» katakni to'ldiring:

Muhit	lakmus	fenolftalein
kislotali	qizil	rangsiz
ishqoriy	ko'k	?

A) rangsiz B) qizil C) yashil D) pushti

18. Rasmda basseyin ko'rsatilgan: suvining pH i doim 7,2–7,6 oralig'ida ushlab turiladi. Buning sababi nima?



- A) suv shu pH da chiroyliroq ko'rinadi
 B) bu oraliq ko'z-teri uchun bezarar va dezinfeksiya samarali ishlaydi
 C) pH suzish tezligiga ta'sir qiladi
 D) shunchaki an'ana

19. 0,1 mol $NaOH$ to'liq dissotsiatsiyalanganda necha mol gidroksid-ion hosil bo'ladi?

A) 0,1 B) 0,2 C) 0,05 D) 1

20. Toza suv nima uchun elektr tokini juda YOMON o'tkazadi?

- A) suv juda oz miqdorda ionlarga ajraladi
 B) suvda umuman ion yo'q
 C) suv molekulası og'ir
 D) suv rangsiz

21. pH bir birlikka kamaysa, eritmadagi $[H^+]$ necha marta o'zgaradi?

- A) 2 marta ortadi
 B) 10 marta kamayadi
 C) 10 marta ortadi
 D) o'zgarmaydi

22. $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ reaksiyasining QISQA ion tenglamasini ko'rsating.

- A) $Na^+ + Cl^- \rightarrow NaCl$
 B) $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$
 C) $HCl + OH^- \rightarrow Cl^- + H_2O$
 D) $H^+ + NaOH \rightarrow Na^+ + H_2O$

23. Na_2CO_3 eritmasiga HCl qo'shilganda «vishillab» chiqayotgan gaz qaysi?

A) H_2 B) CO_2 C) Cl_2 D) O_2

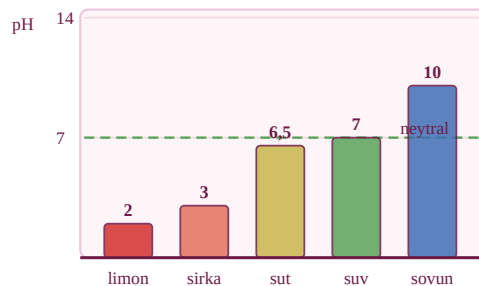
24. 0,05 mol $CaCl_2$ to'liq dissotsiatsiyalanganda necha mol xlorid-ion hosil bo'ladi?

A) 0,05 B) 0,1 C) 0,15 D) 0,2

25. Fenolftalein KISLOTALI muhitda qanday bo'ladi?

A) pushti B) ko'k C) qizil D) rangsiz

26. Diagrammada kundalik moddalarning pH qiymatlari berilgan. Qaysi modda ENG KISLOTALI?



- A) limon sharbati
 B) sirka
 C) sut
 D) sovun eritmasi

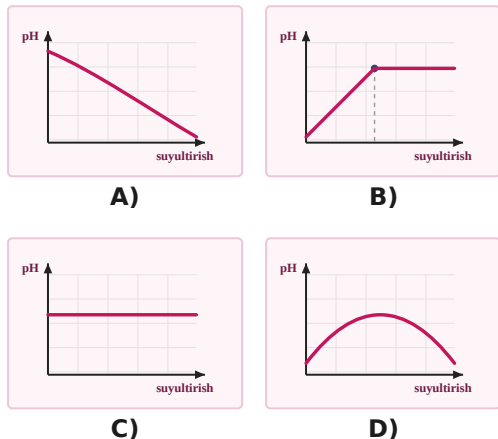
27. $pH = 3$ bo'lgan eritmadagi vodorod ionlari konsentratsiyasi qancha (mol/l)?

A) 10^{-3} B) 3 C) 10^{-11} D) 10^3

28. Nega quruq osh tuzi tok o'tkazmaydi-yu, eritmasi o'tkazadi?

- A) eritmada elektronlar paydo bo'ladi
- B) suvning o'zi tok o'tkazadi
- C) eritmada ionlar erkin harakatlanadi, kristallda esa mahkam turadi
- D) kristall juda qattiq

29. Kislotali eritma suv bilan suyultirib borilganda uning pH i qanday o'zgaradi? To'g'ri grafikni tanlang.



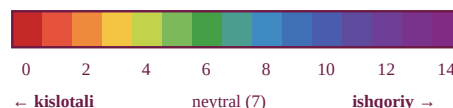
30. pH haqidagi fikrlardan XATOSINI toping.

- A) pH 0 dan 14 gacha o'zgaradi
- B) pH = 7 — neytral muhit
- C) pH faqat kislotalarda bo'ladi
- D) pH kichik bo'lsa, kislotalilik kuchli

31. 0,001 M li xlorid kislota eritmasining pH ini toping (to'liq dissotsiatsiya).

- A) 3 B) 1 C) 11 D) 0,001

32. Rasmdagi pH shkalasidan foydalaning: qora qahva pH ≈ 5 ga ega. U qanday muhitli ichimlik?



- A) kuchli kislotali
- B) ishqoriy
- C) kuchsiz kislotali
- D) neytral

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Achchiq choy — tabiiy indikator: muhitga qarab rangini o'zgartiradi. Bir piyola choyga limon bo'lagi solinganda rang keskin OCHILDI. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. Limon qo'shilgach choy muhiti qanday bo'ldi?

34. Bunda choyning pH qiymati qanday o'zgardi?

35. Endi shu choyga oz-oz ichimlik sodasi qo'shib borilsa, muhit qaysi tomonga o'zgaradi?

Javoblar ro'yxati: A) kislotali · B) ishqoriy tomonga · C) kamaydi · D) ortdi · E) o'zgarmadi · F) neytral bo'ldi

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36-40)

36. HNO_3 dissotsiatsiyalanganda bitta molekuladan nechta vodorod ioni hosil bo'ladi? *Javob:*

37. pH = 6 bo'lgan eritma muhitini yozing (kislotali/neytral/ishqoriy). *Javob:*

38. Eritmada $[\text{H}^+] = 10^{-8}$ mol/l. pH ni toping. *Javob:*

39. 0,2 mol Na_2SO_4 dissotsiatsiyalanganda hosil bo'ladigan natriy ionlari mol sonini toping. *Javob:*

40. 0,01 M li NaOH eritmasining pH ini toping. *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)**41-topshiriq**

3,65 g HCl suvda eritilib, 1 l eritma tayyorlandi. Bandlar ketma-ket yechiladi — har biri keyingisiga asos bo'ladi. ($M(\text{HCl})=36,5$)

- Eritmaning molyar konsentratsiyasini toping. (4 ball · M3+A1)
- Vodorod ionlari konsentratsiyasini yozing. (5 ball · M3+A2)
- Eritmaning pH ini toping. (5 ball · M3+A2)
- Eritmadan 100 ml olib, suv bilan 1 l gacha suyultirildi. Yangi pH ni toping. (6 ball · M3+A3)
- Bu eritmaga lakmus va fenolftalein tomizilsa qanday ranglar kuzatiladi? (5 ball · M3+A2)

42-topshiriq

Kechki ovqatdan so'ng odamning jig'ildoni qaynadi (oshqozonda HCl me'yordan oshib ketdi). Quyidagi savollarga MULOHAZA yuritib javob yozing (hisob talab qilinmaydi).

- «Jig'ildon qaynashi»ning kimyoviy sababini va antatsid dorining ($\text{Mg}(\text{OH})_2$ asosli) ta'sir mexanizmini tenglama bilan tushuntiring. (13 ball · M13)
- Nega bu maqsadda NaOH kabi kuchli ishqor ishlatilmaydi? (9 ball · M9)
- Nega ichimlik sodasini tez-tez ichish tavsiya etilmaydi? (3 ball · M3)

43-topshiriq

Uy sharoitidagi uch suyuqlikning pH lari o'lchandi; natijalar jadvalda:

Suyuqlik	sirka	choynak suvi	sovun eritmasi
pH	3	7	10

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Har bir suyuqlikning muhitini aniqlang. (4 ball · M3+A1)
- Har birida $[\text{H}^+]$ ni yozing. (7 ball · M4+A3)
- Sirka va sovun eritmalarida $[\text{H}^+]$ necha marta farq qilishini toping. (7 ball · M4+A3)
- Uchala suyuqlikka universal indikator tomizilsa qanday ranglar kuzatiladi? (7 ball · M4+A3)

A-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	D	D	C	D	B	B	C	A	C	B	A	D	D	A	C	D

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	D	B	A	A	C	B	B	B	D	A	A	C	B	C	A	C

33-35: 33 → A, 34 → C, 35 → B · **36-40:** 36 → 1, 37 → kislotali, 38 → 8, 39 → 0,4, 40 → 12

- 1. (D)** Elektrolitlar: kislotalar, ishqorlar, tuzlar — suvda ionlarga ajraladi.
- 2. (D)** Eriş jarayonida qutbli suv molekullari ta'sirida elektrolit ionlarga ajraladi.
- 3. (C)** Metall — musbat (kation), kislota qoldig'i — manfiy (anion).
- 4. (D)** Sovun — kuchsiz kislota va kuchli asos «tuzi»: eritmasi ishqoriy ($\text{pH} \approx 9-10$), shu bois teri yog'ini eritib «sirg'anadi».
- 5. (B)** Kislotalarning nordon ta'mi va indikatorga ta'siri — H^+ ionlaridan.
- 6. (B)** Ishqoriy muhit belgilari (sirg'anish, indikator ranglari) — OH^- dan.
- 7. (C)** Lakmus: kislotalda qizil, ishqorda ko'k, neytralda binafsha.
- 8. (A)** Gul rangi tuproq pH ining tabiiy «indikator»: kislotali muhit → ko'k gul.
- 9. (C)** $\text{pH} = 7$: $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7}$ — toza suv, neytral tuz eritmaları.
- 10. (B)** $\text{pH} = -\lg 10^{-4} = 4$ — kislotali muhit.
- 11. (A)** Nitrat kislota suvda to'liq dissotsiatsiyalanadi.
- 12. (D)** Shakar molekullar holida eriydi — ion yo'q, tok yo'q.
- 13. (D)** $\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ — neytrallanish: pH me'yorga qaytadi.
- 14. (A)** $\text{MgCl}_2 \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{Cl}^-$ — jami 3 ta ion.
- 15. (C)** $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl} \downarrow$ — ion almashinish cho'kma bilan tugaydi.
- 16. (D)** $7 < \text{pH} < 10$ — kuchsiz ishqoriy oraliq.
- 17. (D)** Fenolftalein faqat ishqoriy muhitda to'q pushti bo'ladi.
- 18. (B)** Juda past pH ko'zni achitadi, yuqori pH da xlorli dezinfeksiya kuchsizlanadi — shuning uchun

doimiy nazorat.

- 19. (A)** $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$: $0,1 \text{ mol} \rightarrow 0,1 \text{ mol OH}^-$.
- 20. (A)** Suv — juda kuchsiz elektrolit: ionlari o'ta kam, tok deyarli o'tmaydi.
- 21. (C)** pH — o'nli logarifm: har birlik = 10 barobar.
- 22. (B)** Kuchli elektrolitlar ionlarga yoziladi; mohiyat — suv hosil bo'lishi.
- 23. (B)** $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ — karbonatlarning tanish reaksiyasi.
- 24. (B)** $\text{CaCl}_2 \rightarrow \text{Ca}^{2+} + 2\text{Cl}^- \rightarrow 0,05 \cdot 2 = 0,1 \text{ mol Cl}^-$.
- 25. (D)** Fenolftalein kislota va neytral muhitda rangsiz.
- 26. (A)** pH qancha KICHIK bo'lsa, muhit shuncha kislotali: limon ($\text{pH} \approx 2$) ro'yxatda eng nordon.
- 27. (A)** $[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3} \text{ mol/l}$.
- 28. (C)** Tok tashuvchilar — erkin ionlar: ular faqat eritma/suyuqlanmada harakatchan.
- 29. (B)** $[\text{H}^+]$ kamayadi → pH ortadi, lekin 7 dan oshmaydi (kislota baribir kislota).
- 30. (C)** pH har qanday suvli eritmada bor: ishqorda ham (7 dan katta), suvda ham (7).
- 31. (A)** $[\text{H}^+] = 10^{-3} \rightarrow \text{pH} = 3$.
- 32. (C)** $5 < 7$, ammo 7 ga yaqin — kuchsiz kislotali (shkala chap-o'rta qismi).
- 33-35.** Limon kislotsi → muhit kislotali (A), pH kamaydi (C). Soda (NaHCO_3) kislotsani neytrallab, muhitni ishqoriy tomonga suradi (B).
- 36.** $\text{HNO}_3 \rightarrow \text{H}^+ + \text{NO}_3^-$ — bitta H^+ .
- 37.** $6 < 7$ — kuchsiz bo'lsa-da kislotali.
- 38.** $\text{pH} = -\lg 10^{-8} = 8$ (kuchsiz ishqoriy).
- 39.** $\text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{Na}^+ + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow 0,2 \cdot 2 = 0,4 \text{ mol Na}^+$.
- 40.** $[\text{OH}^-] = 10^{-2} \rightarrow \text{pOH} = 2 \rightarrow \text{pH} = 12$.

41-topshiriq. a) Eritmaning molyar konsentratsiyasini toping. $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow c = 0,1 \text{ M}$. **b)** Vodorod ionlari konsentratsiyasini yozing. HCl kuchli → $[\text{H}^+] = 0,1 \text{ mol/l}$. **c)** Eritmaning pH ini toping. $\text{pH} = -\lg 0,1 = 1$. **d)** Eritmadan 100 ml olib, suv bilan 1 l gacha suyultirildi. Yangi pH ni toping. $c = 0,01 \text{ M} \rightarrow \text{pH} = 2$. **e)** Bu eritmaga lakmus va fenolftalein tomizilsa qanday ranglar kuzatiladi? Lakmus — qizil; fenolftalein — rangsiz (kislotali muhit)..

42-topshiriq. a) «Jig'ildon qaynashi»ning kimyoviy sababini va antatsid dorining ($\text{Mg}(\text{OH})_2$ asosli) ta'sir mexanizmini tenglama bilan tushuntiring. Ortiqcha H^+ qizilo'ngach devorini ta'sirlaydi. Antatsid — kuchsiz asos;; $\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ — neytrallanish, pH me'yorlashadi.. **b)** Nega bu maqsadda NaOH

kabi kuchli ishqor ishlatilmaydi? Kuchli ishqor to'qimani kuydiradi va pH ni keskin ishqoriy tomonga o'tkazib yuboradi;; kam eruvchan $Mg(OH)_2$ faqat ortiqcha kislota bilan reaksiyaga kirishadi.. **c) Nega ichimlik sodasini tez-tez ichish tavsiya etilmaydi?** $NaHCO_3 + HCl \rightarrow CO_2 \uparrow$: gaz oshqozonni kengaytiradi, muhit buzilib kislota qayta ko'payadi..

43-topshiriq. a) Har bir suyuqlikning muhitini aniqlang. Sirka — kislotali; suv — neytral; sovun — ishqoriy..
b) Har birida $[H^+]$ ni yozing. 10^{-3} ; 10^{-7} ; 10^{-10} mol/l. **c) Sirka va sovun eritmalarida $[H^+]$ necha marta farq qilishini toping.** $10^{(10-3)} = 10^7$ marta (sirkada ko'p).. **d) Uchala suyuqlikka universal indikator tomizilsa qanday ranglar kuzatiladi?** Sirka — qizg'ish-sariq; suv — yashil; sovun — ko'k-binafsha..

Manba: MS spetsifikatsiyasi I.8; darslik bo'limlari — savollar yangi tuzilgan, hayotiy sahnalar (sovun, gidrangeya, oshqozon, basseyn, choy-limon) bilan

B-VARIANT · HAQIQIY MS MUHITI ★★★ — imtihon darajasi: ko'p

bosqichli hisoblar va tuzoqlar

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. Qaysi qatorda FAQAT kuchli elektrolitlar berilgan?

- A) HCl, NaOH, K_2SO_4
 B) CH_3COOH , HCl, NaCl
 C) NaOH, NH_4OH , KCl
 D) H_2S , H_2SO_4 , KOH

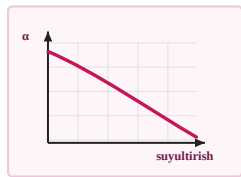
2. 0,2 mol $Al_2(SO_4)_3$ to'liq dissotsiatsiyalanganda eritmada jami necha mol ion hosil bo'ladi?

- A) 1 B) 0,2 C) 0,4 D) 0,6

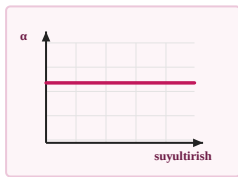
3. Quyidagilardan qaysi biri NOELEKTROLIT?

- A) osh tuzi eritmasi
 B) glyukoza eritmasi
 C) xlorid kislota
 D) kaliy ishqori eritmasi

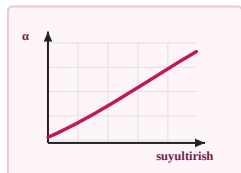
4. Kuchsiz kislota eritmasi suv bilan suyultirib borilganda uning dissotsiatsiya darajasi (α) qanday o'zgaradi? To'g'ri grafikni tanlang.



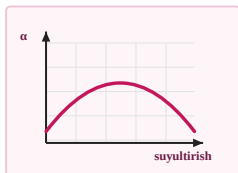
A)



B)

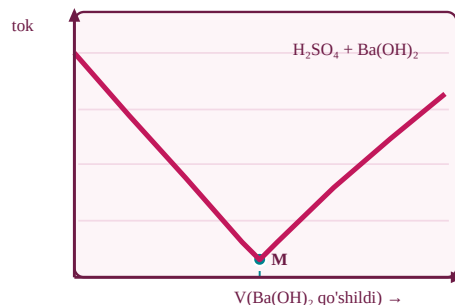


C)



D)

5. H_2SO_4 eritmasiga tomchilab $Ba(OH)_2$ eritmasi qo'shib borildi; elektr o'tkazuvchanlikning o'zgarishi rasmda berilgan. Egri chiziqning MINIMAL nuqtasida (M) eritmada qanday holat yuzaga keladi?



- A) kislota ortiqcha bo'lib qoladi
 B) ionlar deyarli qolmaydi: $BaSO_4 \downarrow$ va H_2O hosil bo'lgan
 C) ishqor ortiqcha bo'lib qoladi
 D) eritma qaynay boshlaydi

6. Eritmada $[H^+] = 10^{-3}$ mol/l bo'lsa, uning pH qiymatini toping.

- A) 3 B) 11 C) -3 D) 0,001

7. Eritmaning $pH = 4$ bo'lsa, undagi gidroksid-ionlar konsentratsiyasini toping (mol/l).

- A) 10^{-4} B) 10^{-7} C) 10^{10} D) 10^{-10}

8. Fenolftalein qaysi muhitda TO'Q PUSHTI rangga kiradi?

- A) ishqoriy ($pH > 8$)
 B) kislotali
 C) neytral
 D) har qanday muhitda

9. Ion almashinish reaksiyasi OXIRIGACHA borishi uchun qanday shart bajarilishi kerak?

- A) harorat ko'tarilishi
 B) cho'kma, gaz yoki kam dissotsiatsiyalanuvchi modda hosil bo'lishi
 C) katalizator qo'shilishi
 D) eritmaning rangli bo'lishi

10. Har qanday kuchli kislota va ishqor orasidagi neytrallanishning QISQA ion tenglamasi qaysi?

- A) $Na^+ + Cl^- \rightarrow NaCl$
 B) $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$
 C) $H^+ + Cl^- \rightarrow HCl$
 D) $2H^+ + O^{2-} \rightarrow H_2O$

11. 0,1 mol bariy gidroksid to'liq dissotsiatsiyalanganda necha mol gidroksid-ion hosil bo'ladi?

- A) 0,1 B) 0,3 C) 0,05 D) 0,2

12. 25 °C da suvning ion ko'paytmasi $[H^+]\cdot[OH^-]$ nimaga teng?

- A) 10^{-7} B) 10^{-1} C) 14 D) 10^{-14}

13. Qaysi eritma juftlari aralashtirilganda ion almashinish reaksiyasi OXIRIGACHA boradi?

1) $BaCl_2 + Na_2SO_4$; 2) $NaCl + KNO_3$; 3) $Na_2CO_3 + HCl$; 4) $KOH + NaNO_3$.

- A) 1 va 2
B) 2 va 4
C) 1 va 3
D) faqat 1

14. Bir xil konsentratsiyali eritmalarda lampochka yorqinligi tekshirildi:

Eritma	HCl	CH_3COOH	shakar
Lampochka	yorqin	?	?

«?» kataklarni mos ravishda to'ldiring.

- A) xira va yonmaydi
B) yorqin va xira
C) yonmaydi va xira
D) xira va yorqin

15. pH = 2 bo'lgan 1 l eritmada necha mol vodorod ioni bor?

- A) 2 B) 0,01 C) 0,001 D) 0,1

16. Quyidagilardan qaysi biri KUCHSIZ elektrolit?

- A) HNO_3 B) $Ba(OH)_2$ C) CH_3COOH D) K_2SO_4

17. Uch eritmaning pH qiymatlari jadvalda:

Eritma	X	Y	Z
pH	2	8	12

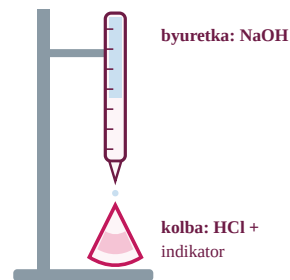
Qaysi xulosa TO'G'RI?

- A) X — ishqoriy, Z — kislotali
B) Y — neytral
C) hammasi kislotali
D) X — kislotali, Y — kuchsiz ishqoriy, Z — kuchli ishqoriy

18. Lakmus kislotali muhitda qanday rangga kiradi?

- A) qizil B) ko'k C) sariq D) rangsiz

19. Rasmdagi titrlash qurilmasida kolbadagi 1 l eritmada 0,2 mol HCl bor; byuretkadan unga jami 0,1 mol NaOH quyildi. Hosil bo'lgan eritmaning pH ini toping.



- A) 7 B) 13 C) 1 D) 2

20. Dissotsiatsiya darajasi (α) nimani ko'rsatadi?

- A) eritmadagi ionlar zaryadini
B) ionlarga ajralgan molekulalar ulushini
C) eritmaning zichligini
D) erigan modda massasini

21. 0,5 mol sirka kislotadan eritmada 0,005 moli ionlarga ajralgan. Dissotsiatsiya darajasini (%) toping.

- A) 0,5 B) 10 C) 1 D) 0,01

22. Qaysi amallar eritmaning pH qiymatini KAMAYTIRADI?

1) HCl qo'shish; 2) NaOH qo'shish; 3) CO_2 gazini eritish; 4) suv qo'shish (kislotali eritmaga).

- A) 2 va 4
B) faqat 1
C) 1 va 3
D) 1, 3 va 4

23. Qaysi tuzning suvdagi eritmasi ISHQORIY muhit ko'rsatadi?

- A) NaCl B) NH_4Cl C) KNO_3 D) Na_2CO_3

24. Qaysi tuzning eritmasi NEYTRAL muhitga ega?

- A) Na_2CO_3 B) NH_4Cl C) K_2S D) NaCl

25. 0,1 mol natriy fosfat (Na_3PO_4) to'liq dissotsiatsiyalanganda hosil bo'ladigan JAMI ionlar mol sonini toping.

- A) 0,4 B) 0,3 C) 0,1 D) 0,5

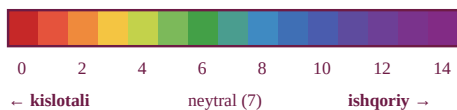
26. Bir xil molyar konsentratsiyali (0,1 M) HCl va CH_3COOH eritmalarining pH lari haqida to'g'ri xulosa qaysi?

- A) HCl niki kichikroq — u to'liq dissotsiatsiyalangan
B) ikkalasi teng
C) CH_3COOH niki kichikroq
D) taqqoslab bo'lmaydi

27. pH = 2 va pH = 5 bo'lgan eritmalarda vodorod ionlari konsentratsiyalari necha marta farq qiladi?

- A) 3 B) 100 C) 2,5 D) 1000

28. Rasmdagi pH shkalasidan foydalaning: pH = 11 bo'lgan eritma qanday muhitga mos keladi?



- A) kislotali
B) ishqoriy
C) neytral
D) aniqlab bo'lmaydi

29. Vodorod ko'rsatkichi (pH) qaysi ifoda bilan aniqlanadi?

- A) $\text{pH} = \lg[\text{H}^+]$
B) $\text{pH} = -\lg[\text{OH}^-]$
C) $\text{pH} = -\lg[\text{H}^+]$
D) $\text{pH} = [\text{H}^+]\cdot[\text{OH}^-]$

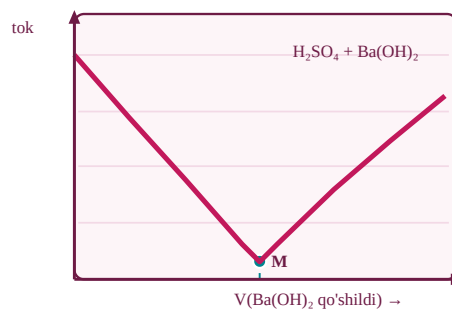
30. Elektrolit eritmaları nima hisobiga elektr tokini o'tkazadi?

- A) erkin elektronlar hisobiga
B) suv molekullari hisobiga
C) erigan gazlar hisobiga
D) erkin harakatlanuvchi ionlar hisobiga

31. 4 g NaOH suvda eritilib, 1 l eritma tayyorlandi. Eritmaning pH ini toping. ($M(\text{NaOH})=40$)

- A) 1 B) 13 C) 12 D) 7

32. 5-savoldagi grafikda minimal (M) nuqtadan KEYIN o'tkazuvchanlik yana orta boshlaydi. Buning sababi nimada?



- A) BaSO_4 cho'kmasi eriy boshlaydi
B) suv ionlarga ajralib ketadi
C) ortiqcha qo'shilgan $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ionlari eritmada to'plana boradi
D) harorat ko'tarilib ketadi

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Uchta bir xil ko'rinishdagi eritma berilgan: X (pH = 1), Y (pH = 7), Z (pH = 13); ular 0,1 M li HCl, NaCl va NaOH eritmaları ekani ma'lum (qaysi biri qaysi — noma'lum). 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. X eritma qaysi modda?

34. Z eritmaga fenolftalein tomizilsa nima kuzatiladi?

35. X va Z teng hajmda aralashtirilsa, hosil bo'lgan eritmaning pH i qancha bo'ladi?

Javoblar ro'yxati: A) HCl · B) to'q pushti rang · C) 7 · D) NaOH · E) rangsiz qoladi · F) 13

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36-40)

36. $\text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Ca}^{2+} + 2\text{OH}^-$ dissotsiatsiya tenglamasida hosil bo'lgan ionlar oldidagi koeffitsiyentlar yig'indisini toping. *Javob:*

37. pH = 5 bo'lgan eritmada vodorod ionlari konsentratsiyasini yozing (mol/l). *Javob:*

38. 0,2 mol K_2SO_4 to'liq dissotsiatsiyalanganda hosil bo'ladigan jami ionlar mol sonini toping. *Javob:*

39. pH = 12 bo'lgan 1 l eritmada necha mol gidroksid-ion bor? *Javob:*

40. 0,365 g HCl suvda eritilib 1 l eritma tayyorlandi. Eritmaning pH ini toping. ($M(\text{HCl})=36,5$) Javob:

4-QISM · YOZMA ISH (41-43 · har biri 25 ball)

41-topshiriq

8 g NaOH suvda eritilib, 2 l eritma tayyorlandi. Bandlar ketma-ket yechiladi. ($M(\text{NaOH})=40$)

- Eritmaning molyar konsentratsiyasini toping. (4 ball · M3+A1)
- Gidroksid-ion konsentratsiyasini va pOH ni aniqlang. (5 ball · M3+A2)
- Eritmaning pH ini hisoblang. (5 ball · M3+A2)
- Eritma suv bilan 10 marta suyultirilsa, pH qanday o'zgaradi? Hisoblang. (6 ball · M3+A3)
- Nega NaOH kuchli elektrolit hisoblanadi? Izohlang. (5 ball · M3+A2)

42-topshiriq

Quyidagi reaksiyalar uchun MOLEKULAR, TO'LIQ ION va QISQA ion tenglamalarni yozish talab qilinadi: 1) $\text{BaCl}_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4$; 2) $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{HCl}$.

- Ikkala reaksiya uchun uchala ko'rinishdagi tenglamalarni yozing. (13 ball · M13)
- Har bir reaksiya nega oxirigacha borishini qisqa ion tenglamaga tayanib tushuntiring. (9 ball · M9)
- Qisqa ion tenglama qanday afzallik beradi? (3 ball · M3)

43-topshiriq

Uch eritma bilan lampochkali asbobda tajriba o'tkazildi; natijalar jadvalda:

Eritma (0,01 M)	Lampochka	pH
A	yorqin	2
B	xira	3,4
C	yonmaydi	7

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- A, B, C eritmalarini tavsiflang: qaysi biri kuchli/kuchsiz elektrolit, qaysi biri noelektrolit? (7 ball · M5+A2)
- A eritma 0,01 M kuchli kislota ekanini pH orqali isbotlang. (7 ball · M4+A3)
- Nega B ning pH i A nikidan katta, holbuki konsentratsiyalari teng? (6 ball · M3+A3)
- A, B, C ga mos ravishda bittadan real modda taklif qiling. (5 ball · M3+A2)

B-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	A	A	B	C	B	A	D	A	B	B	D	D	C	A	B	C

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	D	A	C	B	C	C	D	D	A	A	D	B	C	D	B	C

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 3, 37 → 10^{-5} , 38 → 0,6, 39 → 0,01, 40 → 2

1. (A) Kuchli: barcha ishqorlar, HCl/HBr/HI/HNO₃/H₂SO₄ va eruvchan tuzlar. CH₃COOH, NH₄OH, H₂S — kuchsiz.

2. (A) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \rightarrow 2\text{Al}^{3+} + 3\text{SO}_4^{2-}$ (5 ion) → $0,2 \cdot 5 = 1$ mol ion.

3. (B) Glyukoza (shakar kabi) molekulalar holida eriydi — ionlarga ajralmaydi, tok o'tkazmaydi.

4. (C) Suyultirilganda ionlar uchrashib qayta birikishi kamayadi — α ortadi (cheksiz suyultirishda 1 ga intiladi).

5. (B) $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4 \downarrow$ va $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$: ekvivalent nuqtada erkin ionlar deyarli yo'q — tok minimal.

6. (A) $\text{pH} = -\lg[\text{H}^+] = -\lg 10^{-3} = 3$ (kislotali muhit).

7. (D) $[\text{H}^+] = 10^{-4} \rightarrow [\text{OH}^-] = 10^{-14}/10^{-4} = 10^{-10}$ mol/l.

8. (A) Fenolftalein — ishqor indikator: OH⁻ ko'p muhitda pushti, boshqasida rangsiz.

9. (B) Ionlar muhitdan chiqib ketishi kerak: cho'kma (AgCl), gaz (CO₂), suv kabi kuchsiz elektrolit.

10. (B) Kuchli kislota/ishqor to'liq dissotsiatsiyalangan; mohiyat — H⁺ va OH⁻ dan suv hosil bo'lishi.

11. (D) $\text{Ba}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^- \rightarrow 0,1 \cdot 2 = 0,2$ mol OH⁻.

12. (D) $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$ — har qanday suvli eritmada o'rinni.

13. (C) 1: BaSO₄↓; 3: CO₂↑ + H₂O. 2 va 4 da cho'kma/gaz/suv yo'q — reaksiya bormaydi.

14. (A) CH₃COOH — kuchsiz (oz ion, xira); shakar — noelektrolit (yonmaydi).

15. (B) $[\text{H}^+] = 10^{-2} = 0,01$ mol/l; $V = 1$ l → $n = 0,01$ mol.

16. (C) Sirka kislota qisman dissotsiatsiyalanadi ($\alpha \approx 1\%$ atrofida).

17. (D) pH 2 — kuchli kislotali; 8 — kuchsiz ishqoriy; 12 — kuchli ishqoriy.

18. (A) Lakmus: kislotalda qizil, neytralda binafsha, ishqorda ko'k.

19. (C) H^+ qoldiq = $0,2 - 0,1 = 0,1$ mol → $[\text{H}^+] = 0,1$ → pH = 1.

20. (B) $\alpha = (\text{dissotsiatsiyalangan mol}) / (\text{erigan jami mol})$; kuchlilarda $\alpha \rightarrow 1$.

21. (C) $\alpha = 0,005/0,5 = 0,01 \rightarrow 1\%$.

22. (C) H⁺ manbalari pH ni tushiradi: HCl va CO₂ (H₂CO₃). NaOH va suyultirish — oshiradi.

23. (D) Na₂CO₃ — kuchli asos + kuchsiz kislota tuzi: karbonat-ion suvdan H⁺ tortib OH⁻ qoldiradi (pH > 7). Shu bois soda eritmasi «ishqorday» seziladi.

24. (D) Kuchli asos + kuchli kislota tuzi ionlari suv bilan ta'sirlashmaydi — pH = 7.

25. (A) $\text{Na}_3\text{PO}_4 \rightarrow 3\text{Na}^+ + \text{PO}_4^{3-}$ (4 ion) → $0,1 \cdot 4 = 0,4$ mol.

26. (A) HCl: $[\text{H}^+] = 0,1 \rightarrow \text{pH} = 1$; sirka: $[\text{H}^+] \ll 0,1 \rightarrow \text{pH} \approx 3$. Kuchli kislota pH i kichik.

27. (D) Har pH birligi — 10 marta: $10^{(5-2)} = 1000$ marta (pH=2 da H⁺ ko'p).

28. (B) pH > 7 — ishqoriy: 11 — ancha kuchli ishqoriy muhit (masalan, ammiak eritmasi).

29. (C) pH — vodorod ioni konsentratsiyasining manfiy o'nli logarifmi.

30. (D) Dissotsiatsiyada hosil bo'lgan kation va anionlar zaryad tashuvchilardir.

31. (B) $c = 0,1$ M → $[\text{OH}^-] = 0,1 \rightarrow \text{pOH} = 1 \rightarrow \text{pH} = 14 - 1 = 13$.

32. (C) Ekvivalentlikdan keyin H⁺ qolmaydi: endi har tomchi Ba²⁺ va OH⁻ erkin ion qo'shadi — tok ortadi.

33-35. pH=1 → kislota: X = HCl (A). Z = NaOH: fenolftalein pushti (B). Teng hajm, teng c → to'liq neytrallanish: NaCl eritmasi, pH = 7 (C).

36. 1 (Ca²⁺) + 2 (OH⁻) = 3.

37. $[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-5}$ mol/l.

38. $\text{K}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{K}^+ + \text{SO}_4^{2-}$ (3 ion) → $0,2 \cdot 3 = 0,6$ mol.

39. $\text{pOH} = 2 \rightarrow [\text{OH}^-] = 10^{-2} = 0,01$ mol/l → 0,01 mol.

40. $c = 0,01$ M → $[\text{H}^+] = 10^{-2} \rightarrow \text{pH} = 2$.

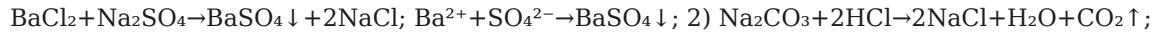
41-topshiriq. a) Eritmaning molyar konsentratsiyasini toping. $n = 0,2$ mol; $c = 0,2/2 = 0,1$ M. **b)**

Gidroksid-ion konsentratsiyasini va pOH ni aniqlang. NaOH kuchli → $[\text{OH}^-] = 0,1 \rightarrow \text{pOH} = 1$. **c)**

Eritmaning pH ini hisoblang. $\text{pH} = 14 - 1 = 13$. **d)** Eritma suv bilan 10 marta suyultirilsa, pH qanday

o'zgaradi? Hisoblang. $c = 0,01 \text{ M} \rightarrow \text{pOH} = 2 \rightarrow \text{pH} = 12$ (bir birlikka kamayadi). **e) Nega NaOH kuchli elektrolit hisoblanadi? Izohlang.** Ishqor suvda amalda to'liq ionlarga ajraladi ($\alpha \approx 1$): Na^+ va OH^- ..

42-topshiriq. a) Ikkala reaksiya uchun uchala ko'rinishdagi tenglamalarni yozing. 1)



$\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$. **b) Har bir reaksiya nega oxirigacha borishini qisqa ion tenglamaga tayanib tushuntiring.** 1-da cho'kma (BaSO_4), 2-da gaz (CO_2) va kuchsiz elektrolit (H_2O) —; ionlar muhitni tark etadi.. **c)**

Qisqa ion tenglama qanday afzallik beradi? Reaksiya mohiyatini ko'rsatadi: bir xil mohiyatli o'nlab molekulyar reaksiyalarni bitta tenglama ifodalaydi..

43-topshiriq. a) A, B, C eritmalarni tavsiflang: qaysi biri kuchli/kuchsiz elektrolit, qaysi biri

noelektrolit? A — kuchli elektrolit (yorqin, pH past); B — kuchsiz elektrolit (xira);; C — noelektrolit (yonmaydi, neytral).. **b) A eritma 0,01 M kuchli kislota ekanini pH orqali isbotlang.** To'liq dissotsiatsiya: $[\text{H}^+] = 0,01 \rightarrow \text{pH} = 2$ — jadvaldagi bilan mos.. **c) Nega B ning pH i A nikidan katta, holbuki konsentratsiyalari teng?** B qisman dissotsiatsiyalanadi ($\alpha < 1$): $[\text{H}^+] < 0,01 \rightarrow \text{pH} > 2$.. **d) A, B, C ga mos ravishda bittadan real modda taklif qiling.** A — HCl ; B — CH_3COOH ; C — glyukoza (yoki shakar)..

Manba: MS spetsifikatsiyasi I.8; darslik dissotsiatsiya/pH bo'limlari — savollar yangi tuzilgan, javoblar mustaqil hisoblangan